

07-1 기둥의 겉넓이

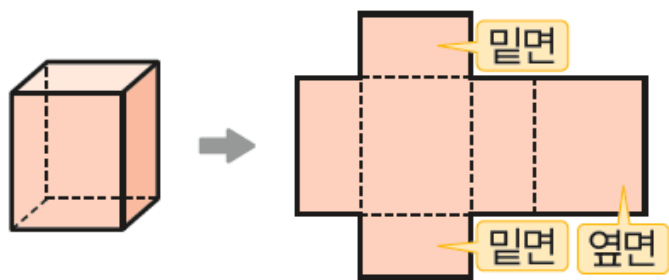
(1) 각기둥의 겉넓이

각기둥의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

(각기둥의 겉넓이)

$$= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

$$= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{밑면의 둘레의 길이}) \times (\text{높이})$$

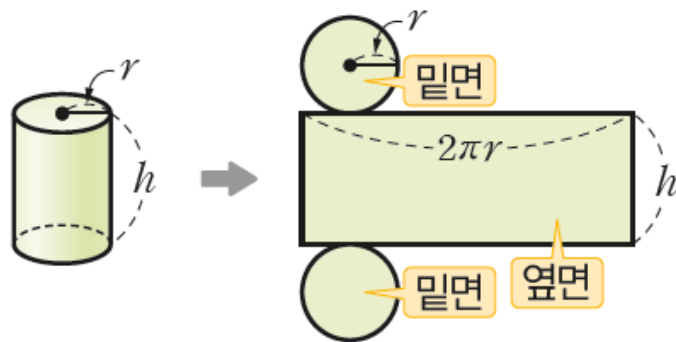


(2) 원기둥의 겉넓이

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원기둥의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

$$(\text{원기둥의 겉넓이}) = (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

$$= 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

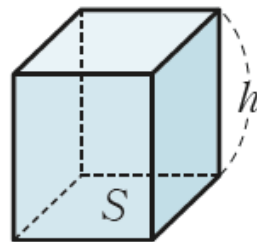


07-2 기둥의 부피

(1) 각기둥의 부피

밑넓이가 S , 높이가 h 인 각기둥의 부피를 V 라 하면

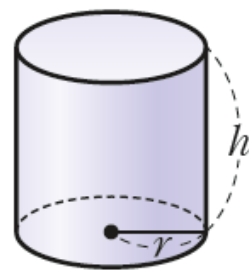
$$V = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = Sh$$



(2) 원기둥의 부피

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원기둥의 부피를 V 라 하면

$$V = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = \pi r^2 h$$



주의 겉넓이나 부피를 구할 때, 단위를 잘못 써서 틀리지 않도록 주의한다.

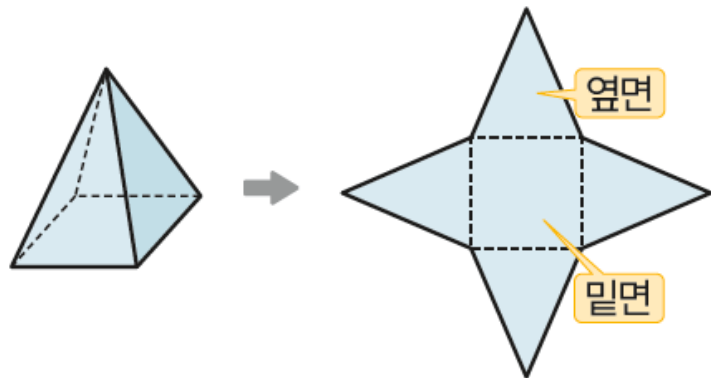
07 입체도형의 겉넓이와 부피

07-3 뿔의 겉넓이

(1) 각뿔의 겉넓이

각뿔의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

$$(\text{각뿔의 겉넓이}) = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$$



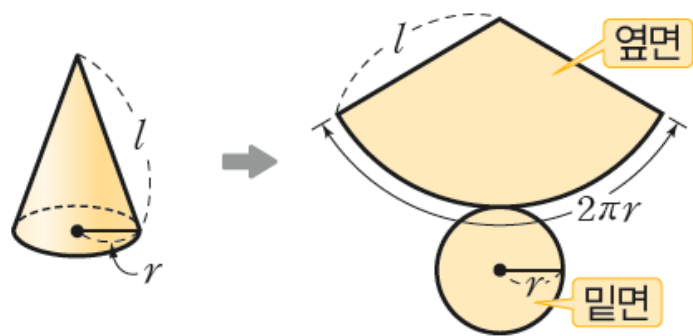
(2) 원뿔의 겉넓이

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 모선의 길이가 l 인
원뿔의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

$$(\text{원뿔의 겉넓이}) = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$$

$$= \pi r^2 + \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r$$

$$= \pi r^2 + \pi r l$$



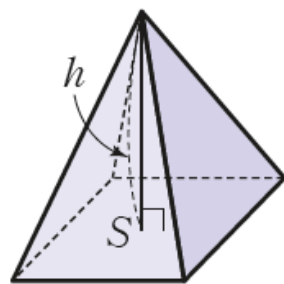
참고 (뿔대의 겉넓이) = (두 밑넓이의 합) + (옆넓이)

07-4 뿔의 부피

(1) 각뿔의 부피

밑넓이가 S , 높이가 h 인 각뿔의 부피를 V 라 하면

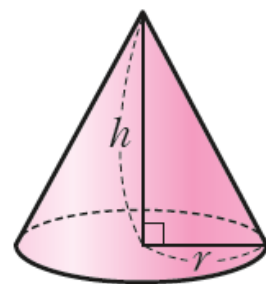
$$V = \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = \frac{1}{3}Sh$$



(2) 원뿔의 부피

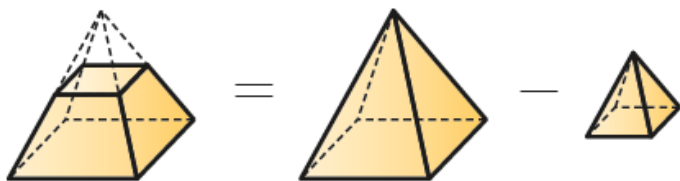
밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원뿔의 부피를 V 라 하면

$$V = \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

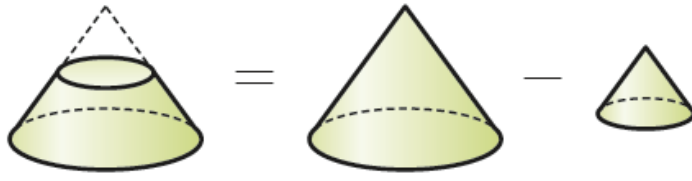


참고 (뿔대의 부피) = (큰 뿔의 부피) - (작은 뿔의 부피)

① 각뿔대



② 원뿔대





07 입체도형의 겉넓이와 부피

07-5 구의 겉넓이와 부피

(1) 구의 겉넓이

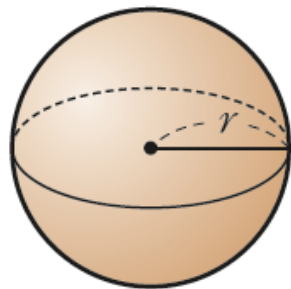
반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이를 S 라 하면

$$S = 4\pi r^2$$

(2) 구의 부피

반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 V 라 하면

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



07-5 구의 겹넓이와 부피

·참고· 원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔과 원기둥의 부피의 비

원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔이 있을 때, 지름의 길이에 관계없이 원뿔의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{1}{3}$ 이고, 구의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{2}{3}$ 이다.

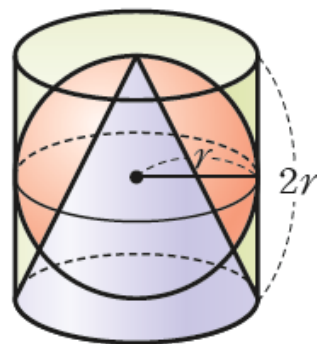
즉 오른쪽 그림과 같이 원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔에 대하여

$$(\text{원뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$(\text{구의 부피}) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$(\text{원기둥의 부피}) = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$

$$\therefore (\text{원뿔의 부피}) : (\text{구의 부피}) : (\text{원기둥의 부피}) = 1 : 2 : 3$$

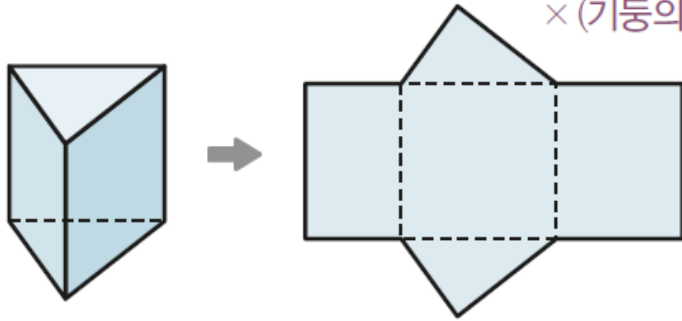




유형 01 각기둥의 겉넓이

$$(\text{각기둥의 겉넓이}) = (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

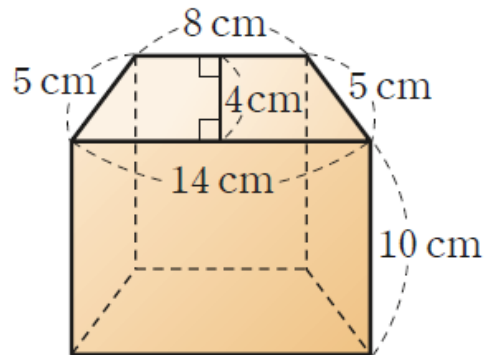
(밑면의 둘레의 길이) $\times$ (기둥의 높이)



0822 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 겉넓이는?

- ① 352 cm^2 ② 368 cm^2
- ③ 396 cm^2 ④ 408 cm^2
- ⑤ 512 cm^2

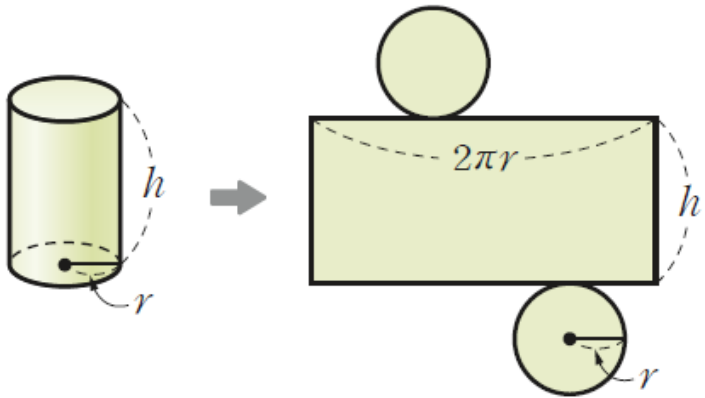




유형 02 원기둥의 겉넓이

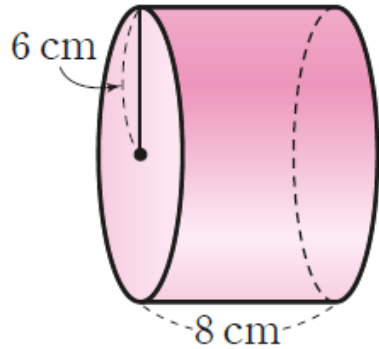
원기둥의 전개도에서

$$\begin{aligned} (\text{원기둥의 겉넓이}) &= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이}) \\ &= 2\pi r^2 + 2\pi rh \end{aligned}$$



0826 대표문제

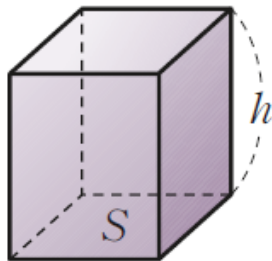
오른쪽 그림과 같은 원기둥의 겉넓이를 구하시오.





유형 03 각기둥의 부피

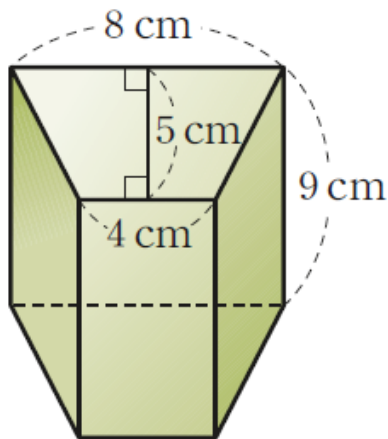
각기둥의 밑넓이를 S , 높이를 h 라 하면
(각기둥의 부피) = (밑넓이) $\times$ (높이)
 $= Sh$



0830 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 부피는?

- ① 210 cm^3
- ② 230 cm^3
- ③ 250 cm^3
- ④ 270 cm^3
- ⑤ 290 cm^3

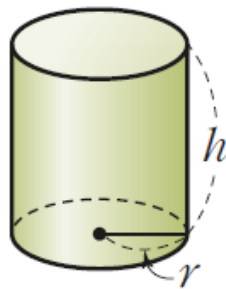




유형 04 원기둥의 부피

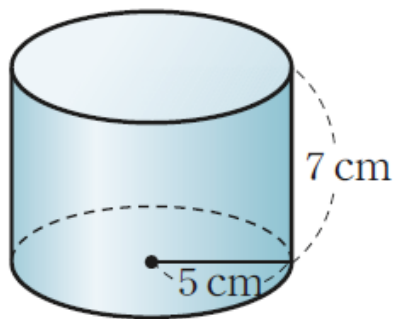
원기둥의 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라 하면

$$\begin{aligned}(\text{원기둥의 부피}) &= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \\ &= \pi r^2 h\end{aligned}$$



0834 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원기둥의 부피를 구하시오.





유형 05 전개도가 주어진 기둥의 겉넓이와 부피

기둥의 전개도는 서로 합동인 두 개의 밑면과 직사각형 모양의 옆면으로 이루어져 있고, 옆면을 이루는 직사각형에서

(직사각형의 가로 길이) = (밑면의 둘레 길이),

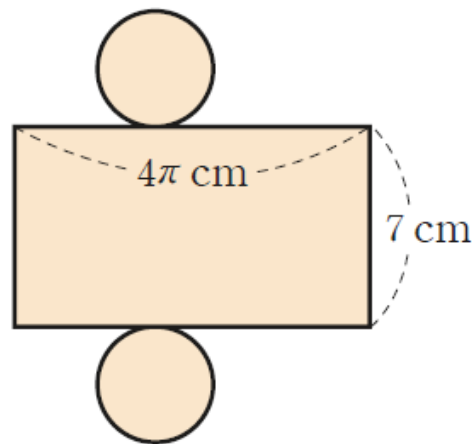
(직사각형의 세로 길이) = (기둥의 높이)

이다.

0838 대표문제

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어진 원기둥의 겉넓이와 부피를 차례대로 구하면?

- ① $36\pi \text{ cm}^2$, $28\pi \text{ cm}^3$
- ② $36\pi \text{ cm}^2$, $38\pi \text{ cm}^3$
- ③ $41\pi \text{ cm}^2$, $28\pi \text{ cm}^3$
- ④ $41\pi \text{ cm}^2$, $38\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $45\pi \text{ cm}^2$, $48\pi \text{ cm}^3$





중요

유형

06

밑면이 부채꼴인 기둥의 겉넓이와 부피

밑면이 부채꼴인 기둥에서

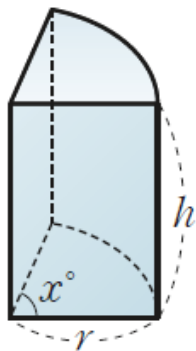
$$(\text{밑넓이}) = (\text{부채꼴의 넓이})$$

$$= \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$

$$(\text{밑면의 둘레의 길이})$$

$$= (\text{부채꼴의 둘레의 길이})$$

$$= 2\pi r \times \frac{x}{360} + 2r \quad \text{→ } (\text{호의 길이}) + (\text{반지름의 길이}) \times 2$$



$$(1) (\text{겉넓이}) = (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

$$= (\text{부채꼴의 넓이}) \times 2$$

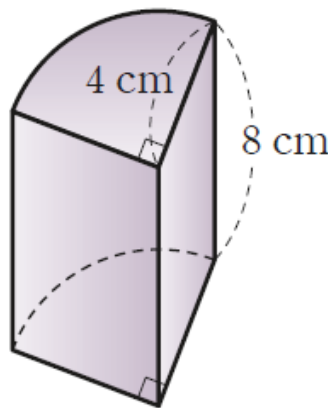
$$+ (\text{부채꼴의 둘레의 길이}) \times (\text{높이})$$

$$(2) (\text{부피}) = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = (\text{부채꼴의 넓이}) \times (\text{높이})$$

0842

대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 기둥의 부피를 구하시오.





중요

유형

07

구멍이 뚫린 기둥의 겉넓이와 부피

(1) (구멍이 뚫린 기둥의 겉넓이)

$$= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$$

$$= \{(\text{큰 기둥의 밑넓이}) - (\text{작은 기둥의 밑넓이})\} \times 2$$

$$+ (\text{큰 기둥의 옆넓이}) + (\text{작은 기둥의 옆넓이})$$

→ 바깥쪽의 옆넓이

→ 안쪽의 옆넓이

(2) (구멍이 뚫린 기둥의 부피)

$$= (\text{큰 기둥의 부피}) - (\text{작은 기둥의 부피})$$

0845 대표문제

오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린 입체도형의 겉넓이는?

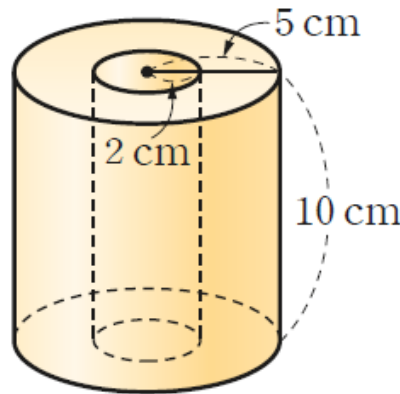
① $81\pi \text{ cm}^2$

② $102\pi \text{ cm}^2$

③ $161\pi \text{ cm}^2$

④ $169\pi \text{ cm}^2$

⑤ $182\pi \text{ cm}^2$





유형 08 일부분을 잘라 낸 입체도형의 겉넓이와 부피

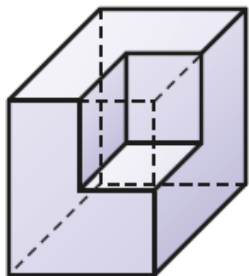
오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의

(1) (겉넓이)

= (잘라 내기 전 직육면체의 겉넓이)

(2) (부피)

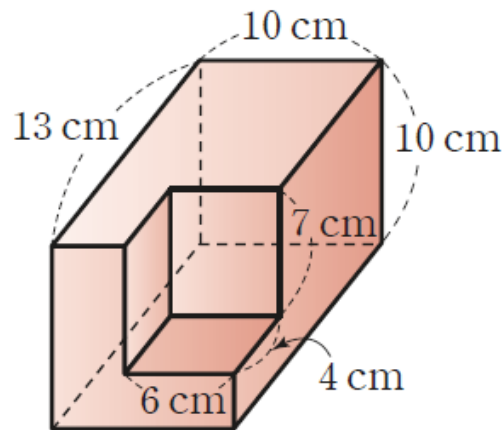
= (잘라 내기 전 직육면체의 부피) - (잘라 낸 직육면체의 부피)



0849 대표문제

오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이는?

- ① 600 cm^2 ② 660 cm^2
- ③ 720 cm^2 ④ 780 cm^2
- ⑤ 840 cm^2



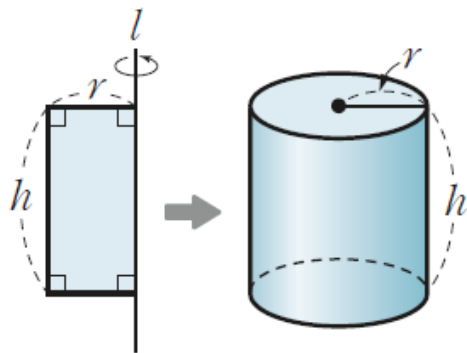


중요

유형 09 회전체의 겉넓이와 부피; 원기둥

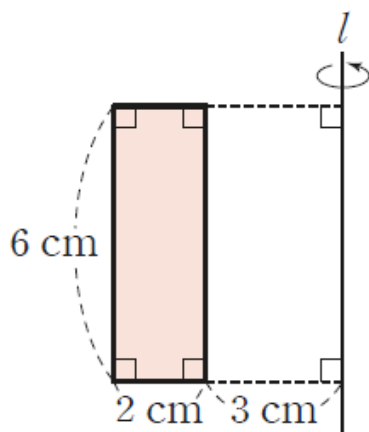
가로, 세로의 길이가 각각 r , h 인 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시키면 밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원기둥이 생긴다.

$$\rightarrow (\text{겉넓이}) = 2\pi r^2 + 2\pi rh, (\text{부피}) = \pi r^2 h$$



0852 대표문제

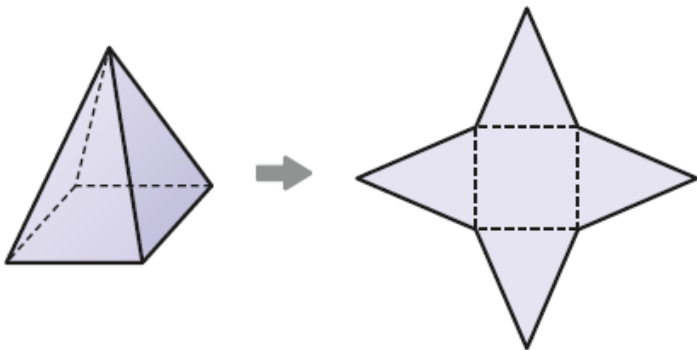
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.





유형 10 각뿔의 겉넓이

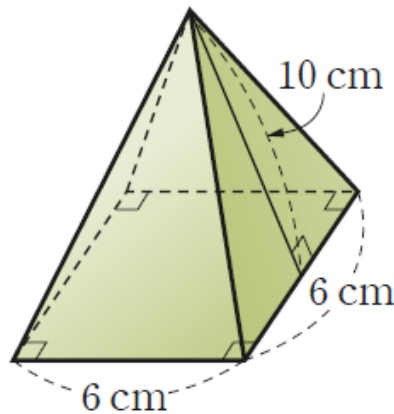
(각뿔의 겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)



0855 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형이고, 옆면은 높이가 10 cm인 이등변삼각형으로 이루어진 사각뿔의 겉넓이는?

- ① 148 cm^2 ② 156 cm^2
- ③ 164 cm^2 ④ 172 cm^2
- ⑤ 180 cm^2





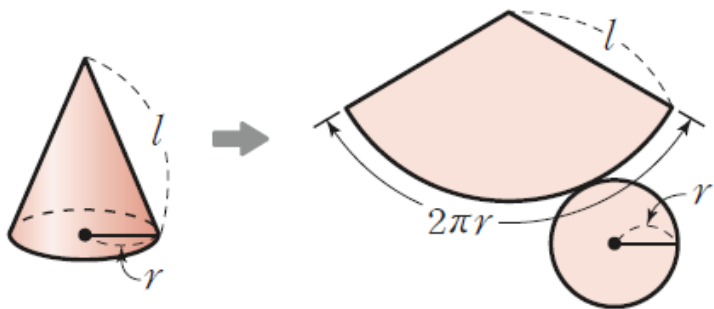
유형 11 원뿔의 겉넓이

원뿔의 전개도에서

$$(\text{밑면인 원의 둘레의 길이}) = (\text{부채꼴의 호의 길이}) = 2\pi r$$

$$(\text{원뿔의 모선의 길이}) = (\text{부채꼴의 반지름의 길이}) = l$$

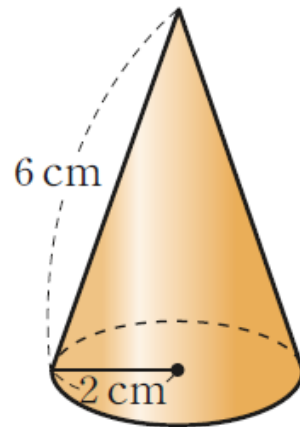
$$\therefore (\text{원뿔의 겉넓이}) = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이}) = \pi r^2 + \pi r l$$



0859 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겉넓이는?

- ① $14\pi \text{ cm}^2$
- ② $16\pi \text{ cm}^2$
- ③ $18\pi \text{ cm}^2$
- ④ $20\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $22\pi \text{ cm}^2$





중요

유형

12

뿔대의 겉넓이

(1) (각뿔대의 겉넓이)

= (두 밑면의 넓이의 합) + (옆면인 사다리꼴의 넓이의 합)

(2) (원뿔대의 겉넓이)

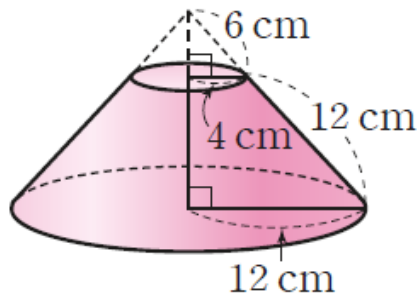
= (두 밑면인 원의 넓이의 합) + 옆넓이

(큰 부채꼴의 넓이) - (작은 부채꼴의 넓이)

0863 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 겉넓이는?

- ① $336\pi \text{ cm}^2$ ② $344\pi \text{ cm}^2$
- ③ $352\pi \text{ cm}^2$ ④ $360\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $368\pi \text{ cm}^2$



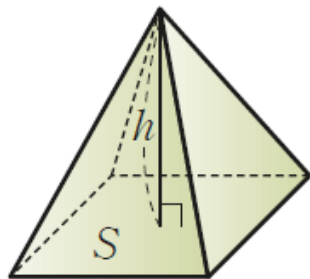


중요

유형 13 각뿔의 부피

각뿔의 밑넓이를 S , 높이를 h 라 하면

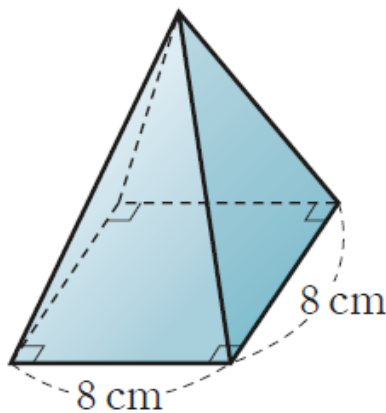
$$\begin{aligned} (\text{각뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \\ &= \frac{1}{3}Sh \end{aligned}$$



0867 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 정사각형의 한 변의 길이가 8 cm인 사각뿔의 부피가 192 cm^3 일 때, 이 사각뿔의 높이는?

- ① 8 cm ② $\frac{17}{2}$ cm
- ③ 9 cm ④ $\frac{19}{2}$ cm
- ⑤ 10 cm

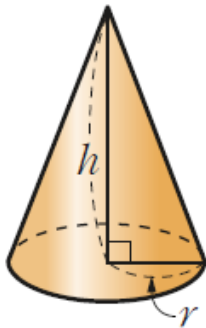




유형 14 원뿔의 부피

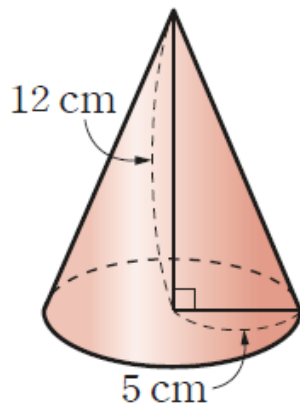
원뿔의 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{원뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \\ &= \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times h \\ &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \end{aligned}$$



0870 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 부피를 구하시오.





중요

유형

15

뿔대의 부피

(1) (각뿔대의 부피) = (큰 각뿔의 부피) - (작은 각뿔의 부피)

(2) (원뿔대의 부피) = (큰 원뿔의 부피) - (작은 원뿔의 부피)

0874 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 부피는?

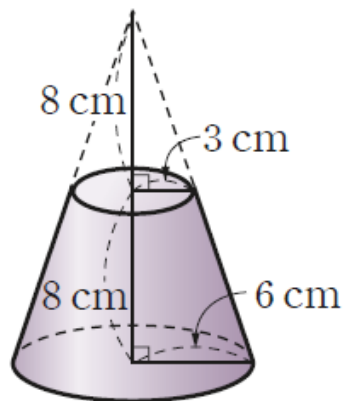
① $144\pi \text{ cm}^3$

② $152\pi \text{ cm}^3$

③ $160\pi \text{ cm}^3$

④ $168\pi \text{ cm}^3$

⑤ $176\pi \text{ cm}^3$





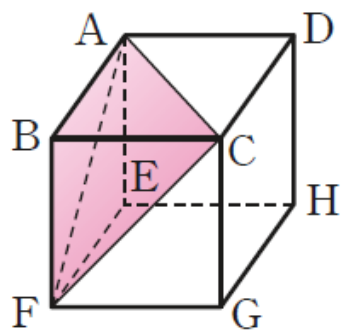
유형 16 잘라 낸 각뿔의 부피

오른쪽 그림과 같이 직육면체를 세 꼭짓점 A, F, C를 지나는 평면으로 자를 때,
(삼각뿔 B-AFC의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times (\triangle ABC \text{의 넓이}) \times \overline{BF}$$

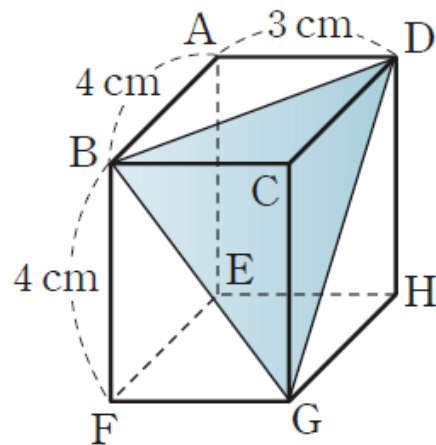
$$= \frac{1}{3} \times (\triangle BFC \text{의 넓이}) \times \overline{AB}$$

$$= \frac{1}{3} \times (\triangle ABF \text{의 넓이}) \times \overline{BC}$$



0878 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직육면체를 세 꼭짓점 B, G, D를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 삼각뿔 C-BGD의 부피를 구하시오.



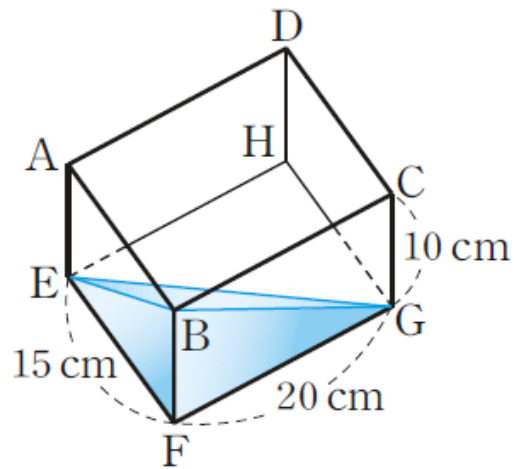


유형 17 직육면체 모양의 그릇에 담긴 물의 부피

물이 담긴 직육면체 모양의 그릇을 기울였을 때 남아 있는 물의 부피는 삼각기둥 또는 삼각뿔의 부피와 같다.

0881 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 그릇을 기울여 물을 흘려 보냈다. 이때 남아 있는 물의 부피는? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



- ① 420 cm^3 ② 440 cm^3 ③ 460 cm^3
④ 480 cm^3 ⑤ 500 cm^3



유형 18 원뿔 모양의 그릇에 담긴 물의 부피

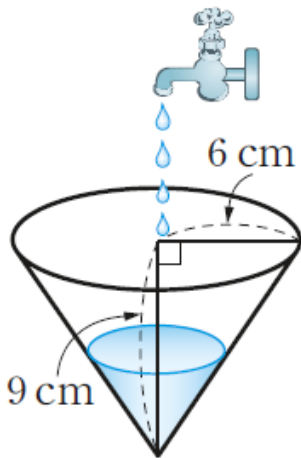
원뿔 모양의 그릇에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간

→ (원뿔 모양의 그릇의 부피) ÷ (물을 채우는 속력)

0884 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 6 cm, 높이가 9 cm인 원뿔 모양의 빈 그릇에 1분에 $4\pi \text{ cm}^3$ 씩 물을 넣을 때, 빈 그릇에 물을 가득 채우는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)





유형 19 전개도가 주어진 원뿔의 겉넓이와 부피

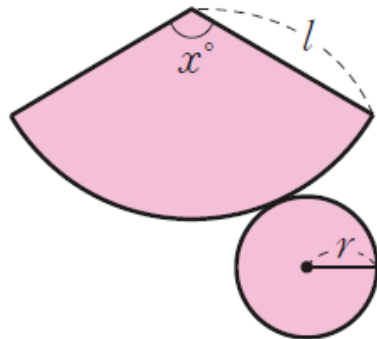
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 원뿔에서

$$(1) (\text{밑넓이}) = (\text{원의 넓이}) = \pi r^2$$

$$(2) (\text{옆넓이}) = (\text{부채꼴의 넓이})$$

$$= \pi r l$$

$$= \pi l^2 \times \frac{x}{360}$$



0887 대표문제

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어지는 원뿔의 겉넓이는?

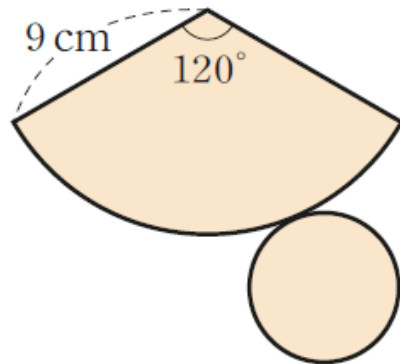
① $27\pi \text{ cm}^2$

② $30\pi \text{ cm}^2$

③ $33\pi \text{ cm}^2$

④ $36\pi \text{ cm}^2$

⑤ $39\pi \text{ cm}^2$





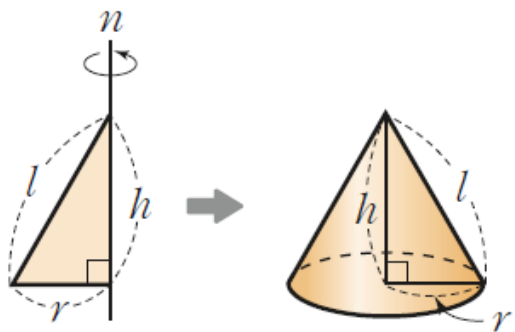
중요

유형

20

회전체의 겉넓이와 부피; 원뿔

밑변의 길이가 r , 높이가 h 인 직각삼각형을 직선 n 을 회전축으로 하여 1회전 시키면 밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원뿔이 생긴다.

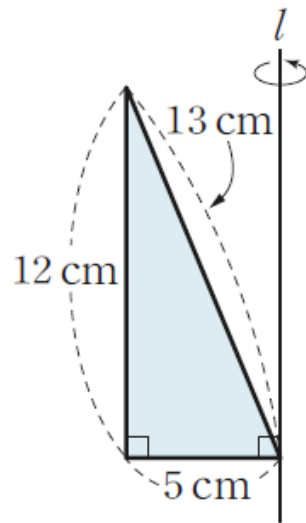


$$\rightarrow (\text{겉넓이}) = \pi r^2 + \pi r l, (\text{부피}) = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

0890

대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오.

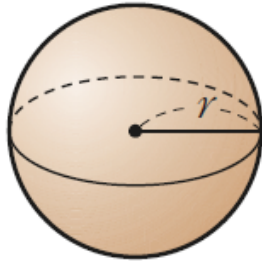




유형 21 구의 겉넓이

반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이를 S 라 하면

$$S = 4\pi r^2$$



0893 대표문제

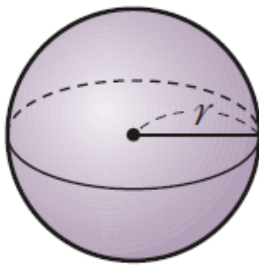
구를 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 최대 넓이가 $25\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 구의 겉넓이를 구하시오.



유형 22 구의 부피

반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 V 라 하면

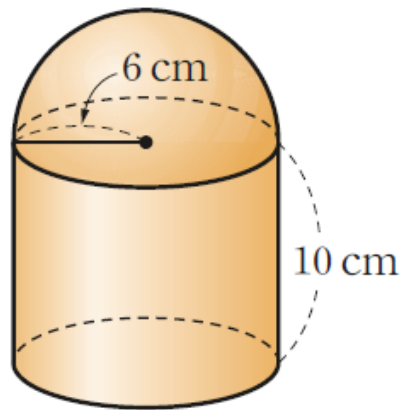
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



0897 대표문제

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피는?

- ① $488\pi \text{ cm}^3$
- ② $492\pi \text{ cm}^3$
- ③ $496\pi \text{ cm}^3$
- ④ $500\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $504\pi \text{ cm}^3$





중요

유형

23

구의 일부분을 잘라 낸 입체도형의
겉넓이와 부피

구의 $\frac{1}{n}$ 을 잘라 낸 입체도형에 대하여

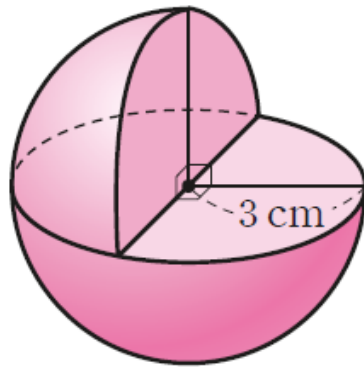
$$(1) \text{ (겉넓이)} = (\text{구의 겉넓이}) \times \frac{n-1}{n} \\ + (\text{잘라 낸 단면의 넓이의 합})$$

$$(2) \text{ (부피)} = (\text{구의 부피}) \times \frac{n-1}{n}$$

0901

대표문제

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 3 cm
인 구의 $\frac{1}{4}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형
이다. 이 입체도형의 겉넓이를 구하시
오.

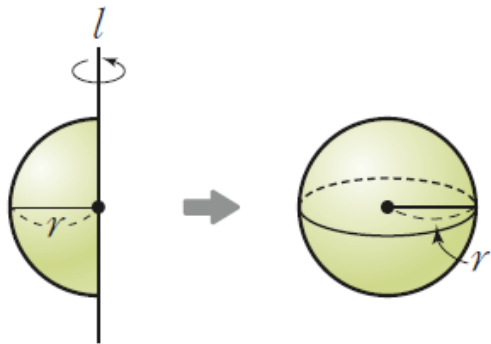




중요

유형 24 회전체의 겉넓이와 부피; 구

반지름의 길이가 r 인 반원을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시키면 반지름의 길이가 r 인 구가 생긴다.

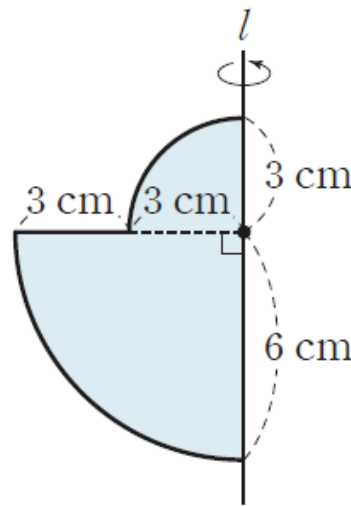


→ (겉넓이) $= 4\pi r^2$, (부피) $= \frac{4}{3}\pi r^3$

0905 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피는?

- ① $138\pi \text{ cm}^3$ ② $150\pi \text{ cm}^3$
- ③ $162\pi \text{ cm}^3$ ④ $174\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $186\pi \text{ cm}^3$





중요

유형UP 25 원뿔, 구, 원기둥의 부피의 비

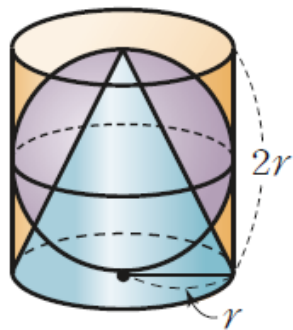
오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있을 때

$$(\text{원뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$(\text{구의 부피}) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$(\text{원기둥의 부피}) = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$

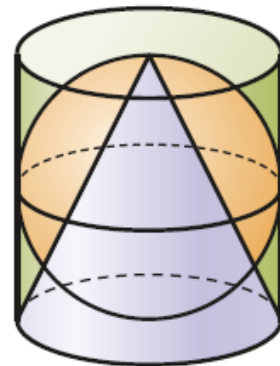
$$\rightarrow (\text{원뿔의 부피}) : (\text{구의 부피}) : (\text{원기둥의 부피}) = 1 : 2 : 3$$



0909 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있다. 구의 부피가 $28\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 원뿔의 부피를 $a \text{ cm}^3$, 원기둥의 부피를 $b \text{ cm}^3$ 라 하자. 이때 $a+b$ 의 값은?

- ① 44π
- ② 48π
- ③ 52π
- ④ 56π
- ⑤ 60π





유형UP 26 입체도형에 꼭 맞게 들어가는 입체도형

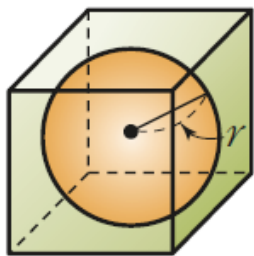
구의 지름의 길이를 한 모서리의 길이로 하는 정육면체 안에 구가 꼭 맞게 들어 있을 때

$$(1) (\text{구의 겉넓이}) = 4\pi r^2$$

$$(\text{정육면체의 겉넓이}) = (2r \times 2r) \times 6 = 24r^2$$

$$(2) (\text{구의 부피}) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$(\text{정육면체의 부피}) = 2r \times 2r \times 2r = 8r^3$$



0912 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 구에 정팔면체가 꼭 맞게 들어 있다. 이때 이 정팔면체의 부피를 구하십시오.

